



Маркетологам пора в санаторий

Войти



APLe

25 июл 2016 в 20:46

Загадка штормгласса — домашней метеостанции на элементной базе начала XIX века



6 мин



92K

Гаджеты, Старое железо, DIY или Сделай сам

Статьи про изготовление и использование домашних метеостанций публикуют на Гиктаймс регулярно. Я решил не отставать от тренда и тоже написать рассказ о метеостанции, которая висит у меня за окном — о штормглассе.

Если кратко, то штормгласс — это колба с раствором камфоры, использовавшаяся для наблюдения за погодой в XIX веке. Информации в сети о нём немало — но описания принципа работы обычно сводятся к эзотерическому «не получил полного научного объяснения». Несколько лет назад я прочитал о штормглассе, заинтересовался, сделал себе такой, несколько дней экспериментировал дома, потом повесил склянку за окно и уже второй год наблюдаю за её поведением в реальных условиях.



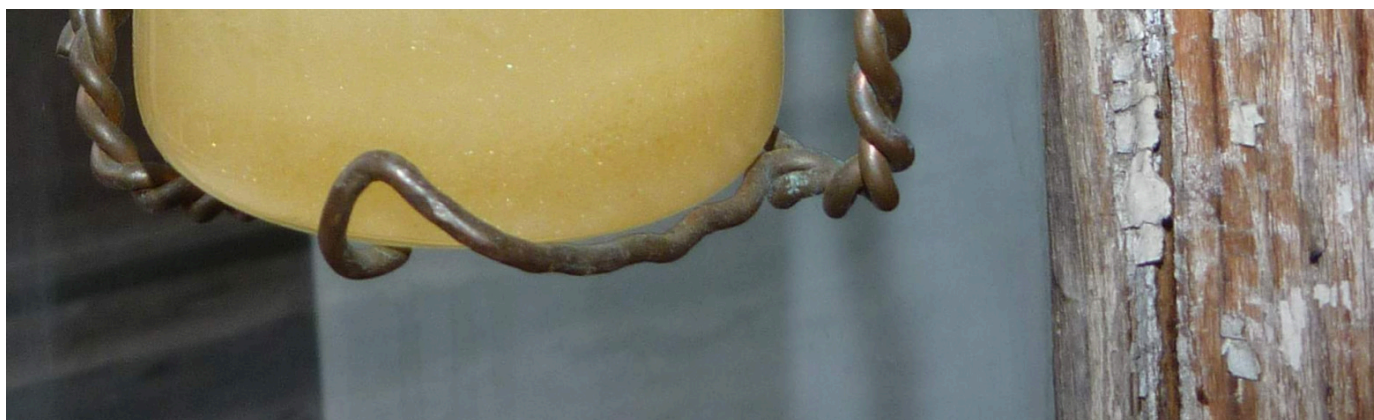
Такие штормглассы продают на ебай — кристаллы выглядят красиво, но по их виду я могу сказать, что штормгласс использовался вхолостую, и погоду сейчас не показывает.

Объяснение принципа работы оказалось невероятно простым, а сам прибор — достаточно чувствительным, чтобы я мог, глянув на него, понять, как нужно одеваться, выходя из дома.

Штормгласс известен во многом благодаря капитану Фицрою, тому самому, который возил Дарвина в кругосветное путешествие. В двух словах, штормгласс — это раствор камфоры в разбавленном спирте, с добавками неорганических солей. Раствор нестабилен, и при изменении погодных условий из него выпадают кристаллы камфоры, по количеству и форме которых можно судить о погоде.

Внятных объяснений принципа работы штормгласса я в интернете не нашёл, но, в целом, было понятно, что основные «действующие факторы» погоды — температура, давление, влажность, инсоляция, а также, возможно, что-нибудь вроде электромагнитного поля. Известно, что в старых метеостанциях штормглассы обычно представляли собой запаянные колбы, а значит, давление и влажность они измерять не могли. В видимой части спектра раствор штормгласса прозрачен, а ультрафиолет стеклянная колба пропускает плохо, поэтому реакция на солнечный свет тоже маловероятна. Исключить влияние на раствор электромагнитных полей или неизвестных науке факторов было сложнее — но мне, всё же, казалось, наиболее вероятным, что штормгласс реагирует на колебания температуры.





Мой штормгласс показывает, что сейчас прохладно и постепенно холодает.

Обо всём этом я размышлял ещё до изготовления своей склянки. Первые же эксперименты показали мою правоту. Дело в том, что растворимость камфоры в смеси спирта и воды сильно зависит от температуры: достаточно чуть подогреть раствор, и он станет прозрачным, достаточно охладить его — и вся колба наполнится белыми хлопьями камфоры. Заодно стал понятен и принцип, по которому подбирался состав раствора: соотношение количеств спирта и воды взято такое, чтобы в тёплую погоду большая часть камфоры растворялась, а в холодную — выпадала в осадок; тогда при изменении температуры количество хлопьев камфоры будет изменяться наиболее заметно. Минеральные же соли нужны для того, чтобы повысить плотность раствора; благодаря добавлению этих солей плотность раствора оказывается примерно такой же, что и плотность выпавших кристаллов камфоры — то есть растущие в толще раствора кристаллы не будут тонуть, и их будет видно лучше всего.



Это были общие слова. Теперь немного наблюдений:

- Самый очевидный факт: количество кристаллической камфоры на дне склянки зависит от температуры. Чем холоднее, тем слой толще. При этом со временем выпавший слой уплотняется, поэтому плотный слой на дне показывает примерную температуру последних недель, а по изменению толщины рыхлого свежего слоя легко оценить, насколько сегодня холоднее этого среднего уровня.
- При медленном похолодании на дне склянки начинают расти игловидные кристаллы. При потеплении, наоборот, иглы кристаллов растворяются, и придонный слой выглядит как рыхлый тающий снег.



Медленное похолодание: прозрачный раствор и иглы камфоры. Чем игл меньше и чем они длиннее — тем медленнее опускалась температура. Помните первую фотографию штормгласса серийного изготовления? Там иглы очень длинные и красивые — видимо, штормгласс охлаждали очень медленно и осторожно — возможно, даже в термостате.

- При более быстром похолодании кристаллы камфоры выпадают в осадок не только на дне, но и по всему объёму склянки — они выглядят как парящие в толще снежинки.



Умеренно быстрое холодание — идёт снег.

- А когда холодает совсем быстро, не успевают вырастать даже снежинки, весь раствор разом мутнеет и становится похожим на Швепс.





Швец. Раствор в штормгласе



мутный — так он выглядит при резком похолодании; на дне лежит желтоватый слой слежавшейся камфоры; слой этот тонкий, то есть сейчас достаточно тепло.

В комментариях возник вопрос: «как размер кристаллов связан со скоростью изменения температуры?»

► Так вот, если объяснять на пальцах,

Конечно, для полноценного предсказания погоды одного наблюдения за динамикой температуры недостаточно — собственно, с этой задачей не очень хорошо справляются даже современные метеорологи, имеющие мощнейшие компьютеры и сеть метеорологических станций, опутавшую всю планету. Но в условиях начала XIX века, когда даже банальнейший термограф казался высокотехнологичным прибором — и в условиях моря, когда термограф нужно было как-то защищать от корабельной качки, — функции штормгласса оказывались востребованными.

Теперь немного про изготовление штормгласса:

За основу я взял рецепт из Википедии:

- 10 г камфоры (D-изомера или натуральной)
- 2,5 г калийной селитры
- 2,5 г нашатыря
- 33 мл дистиллированной воды
- 40 мл спирта.



Калийная селитра и нашатырь — это нитрат калия и хлорид аммония соответственно, их можно купить в хозяйственном магазине. 10% раствор камфоры продаётся в аптеке. Концентрация камфоры не слишком принципиальна — я читал про штормглассы, сделанные напрямую из аптечного 10% раствора. Но, если вы (как и я) не хотите слишком далеко отходить от рецепта, добавьте в аптечный раствор камфоры воду — камфора немедленно выпадет в осадок в виде крупных плотных хлопьев, которые легко отфильтровать (например, нетканой салфеткой), подсушить (учтите, что камфора улетучивается при сушке, и брать её надо с запасом) и растворить в спирте заново, до нужной концентрации.

Если соли вы брали в хозяйственном магазине, они, скорее всего, грязные, и их стоит перекристаллизовать. Это тоже просто: берёте кипящую воду (лучше дистиллированную, из магазина автозапчастей), засыпаете в неё столько соли, чтобы она перестала растворяться, отстаиваете раствор (а лучше фильтруете его через ту же нетканую салфетку), охлаждаете его до комнатной температуры, собираете выпавший на дно осадок солей и тоже высушиваете его.

Теперь смешиваете компоненты в нужной пропорции, и получаете условно-рабочий штормгласс.



Ещё один штормгласс с красивыми кристаллами. Если ваш будет стоять в комнате, а не висеть за окном, то в нём может вырасти что-то похожее.

«Условно» — потому, что его стоит ещё и откалибровать под вашу погоду. Это немного занудно, но тоже несложно: возьмите получившуюся смесь, медленно нагрейте её до той температуры, которую вы хотите сделать максимальной рабочей температурой — например, до такой, какую в умеренно жаркий летний день показывает висящий за вашим окном термометр. Теперь добейтесь того, чтобы на дне ёмкости со смесью осталось совсем немного камфоры: если камфора растворилась вся, при постоянном перемешивании добавляйте к раствору по каплям воду — пока на дне не появится немного осадка; учтите, что осадок будет выпадать с каждой каплей, но до какого-то момента он будет растворяться при перемешивании. Если осадка слишком много — наоборот, добавляйте спирт.

Наверное, можно также откалибровать раствор и по плотности, но небольшое отклонение плотности от требуемой мало влияет на работу штормгласса, поэтому я обошёлся без этого этапа.

Всё! Раствор готов! Залейте его в склянку с притёртой пробкой (оставьте в склянке немного воздуха, чтобы раствор мог расширяться при нагревании), запечатайте герметиком (рекомендую взять силиконовый — раствор достаточно активен, и вакуумную смазку, например, растворил у меня за год, ещё и пожелтел, в результате), повесьте за окном рядом с термометром — и следите за растущими и растворяющимися кристаллами.



Приятного наблюдения!

Теги: Штормгласс, домашняя метеостанция, старое доброе время

Хабы: Гаджеты, Старое железо, DIY или Сделай сам

Если эта публикация вас вдохновила и вы хотите поддержать автора — не стесняйтесь нажать на кнопку

Задонатить

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронная почта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



151

Карма

@APLe

Пользователь

Подписаться



 Комментарии 44





@Дмитрий-л1в9й · 3 ч назад (изменено)



Ну вот я без работы сижу и никуда не могу устроиться год, поэтому других вариантов нет, а чтоб какие то деньги были, работаю курьером в Яндекс доставке (в айти руководил командой 30 человек, 20 лет опыта, 2 высших образования, публичные доклады, доклады на конференциях и тд)



1



Найм умирает. Может, теперь делать свой продукт не такая уж плохая идея?

Последнее время у меня странное состояние. Что-то между усталостью и выгоранием. Старый мир разработки буквально уходит из-под ног, а новый еще до конца не отстроился и можно только догадываться каким он будет. Непонятно, какие навыки будут иметь ценность через год, как теперь...

Сайт не открывается из России, хотя сервер в Москве

2 года вне найма: пока играл в коммерса, айтишка посыпалась, а теперь трещит и бизнес

Как методичка из 1990-х объясняет устройство современных нейросетей

Ещё



2

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



iatethelogs

20 часов назад

Часть 3. Кремний взломал кремний, или как я стал автором первого в мире подтвержденного PCIe GEN2 X16 для CMP90HX



Средний



12 мин



15K

Кейс

 +92

 31

 53



Grami

13 часов назад

Найм в 2к26. Что меня удивило больше всего



Простой



7 мин



9.1K

Обзор

Из песочницы

 +42

 16

 70



MainEl

11 часов назад

Почему мой «умный дом» оказался умнее, чем я думала



Средний



10 мин



7.3K

Мнение

 +34

 21

 42



Guren302

11 часов назад

Ломо ЛК-А: как советская камера обрела культовый статус



Простой



5 мин



6K

Обзор

 +34

 3

 5



koreec

9 часов назад

Студент больше не нужен? LLM изготовила нам рентгеновское зеркало



Простой



8 мин



7.1K

Кейс

 +27

 8

 8



mikhailsudakov

12 часов назад

История приставки 3DO Interactive Multiplayer: большие планы и короткая жизнь

 46 мин  5.5K

 +27

 5

 1



Kamila-Temer
11 часов назад

Можно ли собрать работающий интерфейс на ИИ за час?

 Простой  12 мин  6.6K

Обзор

 +25

 9

 4



interpres
6 часов назад

Как устроен Стратегический нефтяной резерв США

 Средний  15 мин  5.1K

Обзор

Перевод

 +23

 2

 4



Laborant_Code
10 часов назад

«Обратная змейка», часть 2: читаю комментарии, чиню баги и добавляю босса

 Средний  6 мин  6.2K

Кейс

 +22

 4

 3



igor_suhorukov
14 часов назад

Как превратить Хабр из ленты соцсети в библиотеку и базу знаний

 Средний  11 мин  8.9K

 +22

 54

 4

Базовый сетевой минимум и роскошный облачный максимум: разбираем структуру VPC

Турбо

Показать еще

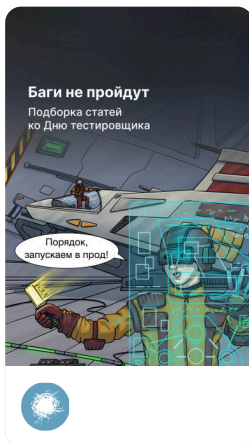
ИСТОРИИ



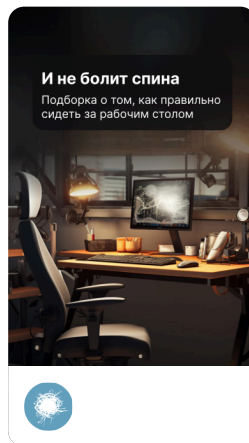
Лучшее из блогов компаний



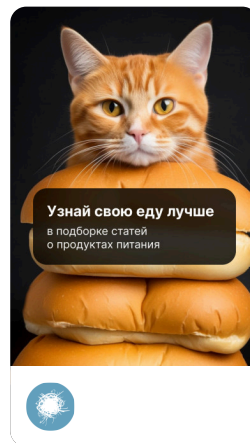
Проблемы?
Внимательно вас слушаю



Жизнь без багов



Ваша спина очень важна для вас



Узнай свою еду лучше

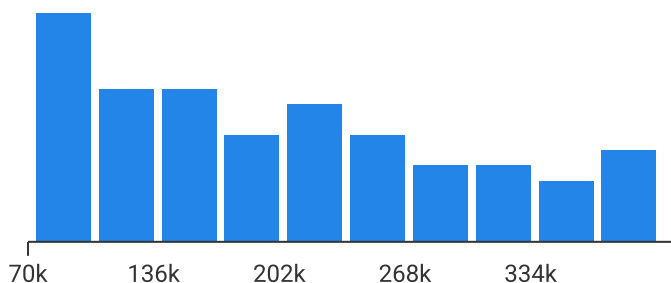


Мид
удал

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА В IT

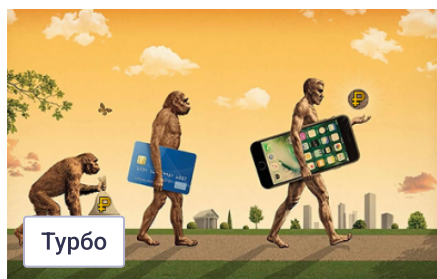
208 023 ₽/мес.

— средняя зарплата во всех IT-специализациях по данным из 22 366 анкет, за 2-ое пол. 2026 года. Проверьте «в рынке» ли ваша зарплата или нет!



Проверить свою зарплату

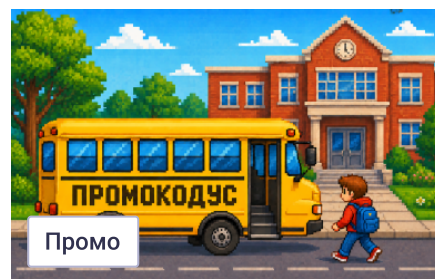
МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



QR вместо номера. Как устроен C2C-перевод?

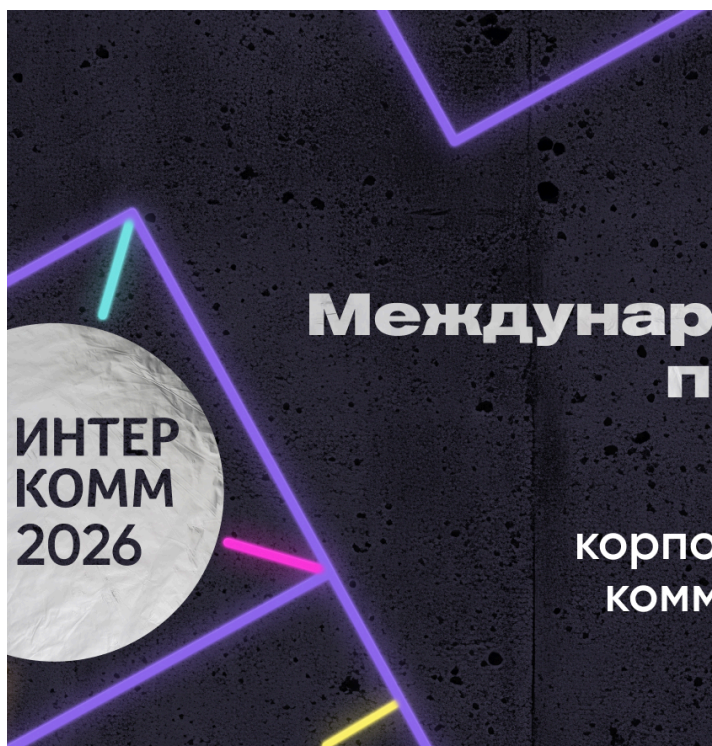


Я календарь переверну, там новые ивенты для айтишников



За знаниями — в школу, а за скидками — в Промокодус

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



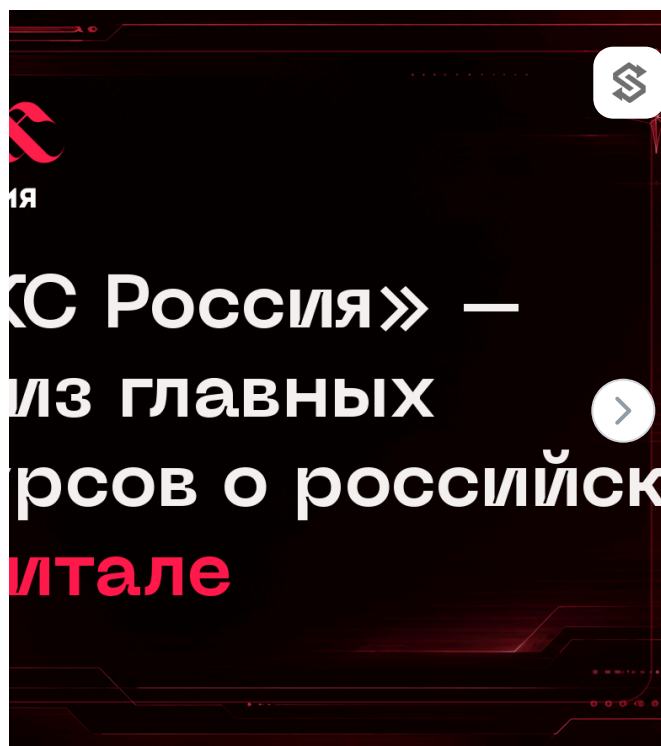
17 марта – 21 сентября

XVII Международная премия в области корпоративных коммуникаций ИнтерКомм 2026

Москва

Менеджмент

[Больше событий в календаре](#)



18 мая – 4 октября

Конкурс диджитал-проектов «МИФ Россия»

Москва

Менеджмент

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr

На информационном ресурсе применяются [рекомендательные технологии](#)

